

UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura

Ingeniería en Sistemas de Información

PROYECTO INTEGRADOR FINAL

«LIMBII»

Plataforma de administración de redes domésticas

Autora:

Erika Agustina Cáceres | DNI: 44572870

Docente Titular: PosDr. Darío Ezequiel Díaz

Posadas, Misiones — Septiembre de 2026

RESUMEN

El hogar piloto, ubicado en la ciudad de Posadas, Misiones, se compone de cuatro miembros, tres adultos y un menor de 14 años, y cuenta con catorce dispositivos conectados a su red doméstica. El adulto responsable de la conectividad puede identificar correctamente dos de esos catorce dispositivos y aplica restricciones de acceso sobre uno solo de ellos mediante una aplicación paga (Find My Kids, USD 6/mes) que opera de manera aislada sobre el dispositivo del menor. Los doce dispositivos restantes (sin contar el del adulto responsable) no se encuentran identificados y las intervenciones de control se realizan de manera manual, con al menos cinco acciones semanales y sin registro centralizado.

A partir de esta línea de base, documentada mediante observación directa entre el 24 y el 28 de agosto de 2026 y complementada con cinco entrevistas semiestructuradas en profundidad a adultos responsables de hogares con menores en Posadas, se propone el diseño, implementación y validación de Limbii: un sistema de información que permite al adulto responsable administrar de manera centralizada los dispositivos conectados a la red del hogar, asociarlos a perfiles de acceso, aplicar mecanismos de filtrado basado en DNS y registrar los eventos generados.

El sistema se estructura a partir de un nodo local instalado en la red administrada (Raspberry Pi), que actúa como servidor DNS sin asumir la función de gateway principal. Esta arquitectura garantiza que una caída del nodo no interrumpa la conectividad del hogar, limitando la afectación al filtrado. La primera versión comprende inventario de dispositivos, perfiles y políticas de acceso, filtrado DNS, interfaz web de administración, registro de eventos y un banco de pruebas que evalúa la eficacia de los controles frente a mecanismos de evasión como DNS sobre HTTPS (RFC 8484), VPN, aleatorización de direcciones MAC y datos móviles.

El criterio de éxito se deriva de la línea de base: aumentar de dos a al menos ocho la cantidad de dispositivos que el responsable pueda identificar y visualizar desde una única interfaz durante las pruebas piloto, con los dispositivos administrados asociados a perfiles y las modificaciones de políticas registradas por el sistema.

Palabras clave: redes domésticas; control parental; filtrado DNS; sistema de información; Raspberry Pi.

I

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

I.1 · Origen del proyecto

El presente proyecto surge a partir de las dificultades que enfrentan los hogares con múltiples dispositivos conectados y presencia de menores de edad al momento de administrar sus redes informáticas. Según datos del Pew Research Center, el 66 % de los padres con al menos un hijo menor de 18 años considera que criar hijos resulta más difícil que hace veinte años, y la tecnología se menciona como una de las causas principales de esa percepción (Auxier et al., 2020). En estos entornos, el adulto responsable de la conectividad debe gestionar los dispositivos conectados, establecer restricciones de uso, identificar equipos desconocidos y resolver problemas de acceso utilizando interfaces y herramientas que, en la mayoría de los casos, requieren conocimientos técnicos específicos.

A partir de esta situación se identifican dos desencadenantes:

- **Disfunción operativa (dominante).** El adulto responsable del hogar piloto no puede identificar 12 de los 14 dispositivos conectados a la red y realiza al menos 5 intervenciones manuales semanales para aplicar restricciones, sin registro centralizado. La aplicación de control en uso (Find My Kids) opera sobre un único dispositivo y no permite administrar el resto. Esta dificultad se observó durante el relevamiento realizado entre el 24 y el 28 de agosto de 2026, cuyas evidencias se documentan en el Portafolio Digital.
- **Oportunidad (subordinada).** Se reconoce la posibilidad de transformar funciones técnicas ya existentes, como la detección de dispositivos mediante protocolos ARP y DHCP, el filtrado de consultas DNS y el registro de eventos de red (Tanenbaum et al., 2021), en una solución diseñada para usuarios no expertos. El hogar piloto destina USD 6/mes a una herramienta que cubre uno de catorce dispositivos. Esta

oportunidad depende de la disfunción: si el adulto pudiera administrar su red sin dificultad, no existiría la necesidad que Limbii busca resolver.

Los restantes desencadenantes, como exigencia normativa, obsolescencia tecnológica y presión competitiva, no se verifican en el entorno relevado. No existe normativa que obligue a los hogares a implementar controles de acceso, no hay tecnología previa obsoleta (el problema es la ausencia de sistema, no la obsolescencia de uno existente), y un hogar no compite con otros hogares por la administración de su red. Se declara como desencadenante dominante la disfunción operativa. La prueba de subordinación: si se resuelve la disfunción, el adulto puede identificar y administrar sus dispositivos de manera centralizada, la oportunidad de negocio se desactiva como motivación independiente, dado que el problema que la sustenta deja de existir en el entorno piloto. La relación inversa no se verifica: capturar la oportunidad comercial sin resolver la disfunción no produce ningún cambio en la situación del hogar.

I.2 · Misión, visión y objetivos del proyecto

Misión

Facilitar la administración de redes domésticas en hogares con múltiples dispositivos conectados y presencia de menores de edad, mediante una plataforma que permita al adulto responsable identificar dispositivos, organizar su acceso mediante perfiles y políticas, y consultar los eventos registrados desde una interfaz centralizada. El sistema busca reducir la necesidad de conocimientos técnicos especializados para realizar tareas básicas de administración y control de la red, manteniendo la trazabilidad de las acciones realizadas.

Visión

A partir de la validación de la primera versión, prevista para finales de 2026, evolucionar hacia una plataforma de gestión de redes accesible para usuarios no especializados,

incorporando progresivamente nuevas capacidades de automatización y segmentación sin perder simplicidad, trazabilidad ni control sobre la información administrada.

Objetivo general

Diseñar, implementar y validar durante 2026 una versión funcional de Limbii que permita al adulto responsable administrar de manera centralizada los dispositivos conectados a la red del hogar piloto, asociarlos a perfiles de acceso, aplicar mecanismos de filtrado y registrar los eventos generados, documentando mediante un banco de pruebas los límites efectivos de los controles implementados frente a mecanismos de evasión conocidos.

Objetivos específicos

1. Implementar un mecanismo de inventario de red que permita detectar e identificar como mínimo ocho de los catorce dispositivos observados en el hogar piloto antes de finalizar las pruebas de la primera versión.
2. Implementar perfiles de uso y políticas de acceso que permitan asociar los dispositivos administrados a reglas horarias y restricciones definidas por el adulto responsable desde la interfaz del sistema.
3. Implementar un mecanismo de filtrado basado en DNS y listas de dominio, verificando mediante pruebas controladas la aplicación de las restricciones configuradas para los dispositivos administrados.
4. Desarrollar una interfaz web centralizada que permita consultar dispositivos, perfiles y políticas, y registrar las principales modificaciones y eventos generados por el sistema para asegurar su trazabilidad.
5. Diseñar e implementar un banco de pruebas que evalúe la eficacia de los mecanismos de control frente a vectores de evasión documentados (DNS sobre HTTPS, VPN, Encrypted Client Hello, aleatorización de direcciones MAC y datos móviles), registrando los resultados en una matriz de eficacia y evasión.

6. Validar la primera versión de Limbii en el hogar piloto, documentando su comportamiento, sus capacidades efectivas y sus limitaciones antes del cierre del segundo estadio del proyecto.

I.3 · Necesidad o problema al que responde el proyecto

El adulto responsable de administrar la conectividad del hogar piloto —compuesto por cuatro miembros, tres adultos de 57, 48 y 23 años y un menor de 14— no dispone de un sistema que le permita identificar de manera centralizada los catorce dispositivos conectados a la red, asociarlos a perfiles de acceso ni registrar las intervenciones realizadas. Al momento del relevamiento (24 al 28 de agosto de 2026) puede identificar dos de catorce dispositivos y solo uno posee una política de acceso definida mediante la aplicación Find My Kids (USD 6/mes), que opera de manera aislada sobre el dispositivo del menor. Las restricciones se aplican manualmente con al menos cinco intervenciones semanales y sin trazabilidad.

- Sujeto afectado: el adulto responsable de la administración de la conectividad del hogar piloto.
- Manifestación observable: ausencia de una vista centralizada que permita identificar los dispositivos conectados, asociarlos a perfiles y consultar las políticas de acceso. Magnitud: 2 de 14 dispositivos identificados; 1 de 14 con política de acceso; USD 6/mes en herramienta que cubre 1 dispositivo. Contexto y frecuencia: la situación es continua; al menos 5 intervenciones manuales semanales. Consecuencia: el hogar

invierte en una herramienta que administra un solo dispositivo mientras los trece restantes carecen de control, registro o identificación.

Diagnóstico del sistema de información actual (tipología Kendall)

No existe en el hogar un sistema de información que integre las funciones necesarias para administrar la conectividad. Según la tipología de Kendall, se identifican los siguientes niveles vacantes:

- TPS (ausente, nivel prioritario). No se registran las transacciones de la red: conexiones, accesos, cambios de política. La aplicación Find My Kids captura datos de un solo dispositivo sin integración con el resto. Sin sello de tiempo, identificación de operador ni trazabilidad, ningún nivel superior puede construirse.
- MIS (ausente). No existe reporte, vista consolidada ni resumen del estado de la red. El adulto responsable opera con percepción directa, sin datos históricos.
- DSS (ausente). No hay herramienta que apoye la decisión de qué restricción aplicar, a qué dispositivo ni en qué horario.
- Sistema experto (ausente). El conocimiento de administración de red reside en la hija de 23 años y no se encuentra documentado ni codificado. Si esa persona no está disponible, el hogar carece de capacidad técnica.

Los niveles OAS, colaborativos y ESS no resultan pertinentes en un entorno doméstico.

La regla de intervención establece comenzar por el TPS: inventario de dispositivos, registro de eventos y trazabilidad de cambios. Sin esta base, los niveles MIS y DSS no disponen de datos sobre los cuales operar.

Criterio de éxito

Aumentar de dos a, al menos, ocho la cantidad de dispositivos que el responsable pueda identificar y visualizar desde una única interfaz durante las pruebas piloto. Los dispositivos administrados deberán poder asociarse a un perfil definido y las modificaciones realizadas sobre sus políticas deberán quedar registradas por el sistema.

Primer requisito derivado del problema

El sistema deberá permitir identificar los dispositivos conectados a la red local y presentarlos de manera centralizada al responsable, posibilitando su asociación con perfiles y políticas de acceso.

Riesgo técnico principal y modelo de amenaza

El control se ejerce únicamente sobre el tráfico que atraviesa la infraestructura administrada. Existen mecanismos capaces de reducir o anular la efectividad de determinados controles, varios de los cuales no requieren conocimientos técnicos. Entre ellos: el uso de DNS sobre HTTPS, especificado en el RFC 8484 (Hoffman y McManus, 2018), que permite enviar consultas DNS a través de conexiones HTTPS y se activa desde el menú de configuración de Chrome o Firefox; la instalación de VPN gratuitas desde tiendas de aplicaciones; el cifrado del identificador del servidor mediante Encrypted Client Hello (ECH); la aleatorización de direcciones MAC, habilitada por defecto desde iOS 14 y Android 10, que afecta la identificación estable de dispositivos dado que los protocolos de identificación en redes locales dependen de las direcciones MAC y de las

concesiones DHCP (Tanenbaum et al., 2021, cap. 5); y la utilización de redes externas o datos móviles.

Limbii no plantea como criterio de éxito impedir toda forma de evasión. Se propone construir una matriz de eficacia y evasión medida en banco de pruebas como entregable verificable del proyecto.

I.4 · Objetivos de Desarrollo Sostenible asociados y diferenciales

El proyecto se vincula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N.º 9, «Industria, innovación e infraestructura» (Naciones Unidas, Resolución A/RES/70/1, 2015), meta 9.1, orientada a apoyar el desarrollo tecnológico, la investigación y la innovación nacionales en los países en desarrollo.

El mecanismo de contribución consiste en el desarrollo y validación local de una solución tecnológica que concentra funciones de identificación de dispositivos, aplicación de políticas de acceso y registro de eventos en una misma plataforma, de manera que estas capacidades puedan utilizarse sin conocimientos técnicos especializados.

La contribución puede verificarse mediante indicadores propios de la implementación: cantidad de dispositivos identificados sobre el total presente en la red, cantidad de dispositivos administrados mediante perfiles y políticas, existencia de registros trazables de los eventos generados, y resultados documentados de la matriz de eficacia y evasión.

Se evaluó una posible vinculación con el ODS N.º 16, meta 16.2 (protección de niños).

Sin embargo, Limbii constituye una herramienta de administración de red y no permite demostrar una reducción directa de situaciones de abuso o explotación. Se selecciona únicamente el ODS N.º 9 a fin de mantener una relación directa y verificable.

I.5 · Descripción breve del Sistema de Información

Limbii es un sistema de información que permite al adulto responsable de un hogar con múltiples dispositivos conectados y presencia de menores de edad conocer qué dispositivos se encuentran en su red, organizar su acceso mediante perfiles y políticas, aplicar filtrado basado en DNS y consultar los eventos registrados desde una única interfaz web, sin requerir conocimientos técnicos especializados ni instalar una aplicación en cada dispositivo.

Frente a la situación actual del hogar piloto, Limbii centraliza la información y las acciones necesarias para administrar la red. A diferencia de las soluciones existentes (Find My Kids, Qustodio, Google Family Link), que operan por dispositivo individual, Limbii opera a nivel de red y documenta los límites efectivos de sus controles mediante un banco de pruebas.

I.6 · Descripción detallada del Sistema de Información

Arquitectura general

El sistema se estructura a partir de un nodo local instalado dentro de la red administrada, encargado de concentrar las funciones de identificación de dispositivos, aplicación de políticas, filtrado y registro de eventos. Para la primera versión se utiliza una Raspberry Pi como plataforma de ejecución y como servidor DNS de la red, sin asumir la función de gateway principal. El filtrado opera sobre el protocolo DNS tal como se especifica en el RFC 1035 (Mockapetris, 1987). Esta arquitectura garantiza que una caída del nodo no interrumpa la conectividad del hogar: solo se pierde el filtrado.

La administración se realiza mediante una interfaz web centralizada desde la cual el adulto responsable puede consultar dispositivos conectados, asociarlos a perfiles, definir políticas de acceso y horarios, y revisar eventos generados.

Funcionalidades incluidas en la primera versión

- Inventario y detección de dispositivos presentes en la red local.
- Identificación y administración de los dispositivos detectados.
- Creación y asignación de perfiles de uso.
- Definición de políticas de acceso y restricciones horarias.
- Filtrado mediante DNS y listas de dominios.
- Interfaz web de administración.
- Registro de eventos, cambios de configuración y acciones ejecutadas.
- Banco de pruebas de eficacia y evasión.

Exclusiones fundamentadas

Módulo de comandos de voz. Un modelo de lenguaje con permisos de escritura sobre reglas de red presenta riesgo de inyección de instrucciones a través de nombres de dispositivos controlados por terceros (DHCP, mDNS). Se posterga para una versión posterior.

Aplicación móvil nativa. La interfaz web cubre la necesidad sin requerir desarrollo y mantenimiento de una segunda aplicación.

Implementación orientada a instituciones. El segmento institucional (público y privado) presenta requerimientos diferenciados que exceden el alcance de la primera versión. El relevamiento y el diseño se orientan exclusivamente al hogar.

Interceptación TLS. Acceder al contenido de las comunicaciones contradice el criterio de administración a nivel de red y cruza la frontera legal del art. 153 del Código Penal (Ley 26.388) y el art. 5 de la Ley 27.078.

Garantía de bloqueo total. El sistema documenta sus límites mediante el banco de pruebas en lugar de prometer una eficacia que la arquitectura DNS no puede garantizar frente a DoH, VPN, ECH, MAC randomization y datos móviles.

Frontera del sistema

Dentro de la frontera: nodo local, datos de dispositivos, perfiles, políticas, listas de filtrado, eventos, interfaz web. Fuera de la frontera: dispositivos finales (no requieren instalación), Internet, servicios consultados, redes móviles, herramientas de evasión. El sistema administra aquellos aspectos de la conectividad sobre los que posee capacidad de intervención.

Prototipo v0

El prototipo v0 representa el flujo principal de interacción entre el adulto responsable y Limbii: acceso a la vista general, consulta de dispositivos, asociación con perfiles, configuración de políticas y consulta de eventos. Se construyó como maqueta funcional en HTML, CSS y JavaScript ejecutada en localhost. La validación se realizó con el adulto responsable del hogar piloto y su evidencia se conserva en el Portafolio Digital. El enlace se entrega en la tarea del aula virtual.

II

RELEVAMIENTO E INVESTIGACIÓN DE MERCADO

II.1 · Fuentes de datos utilizadas

Fuentes primarias

Código	Rol	Canal	Fecha	Motivo
E1	Adulto responsable del hogar piloto, 48 años	Presencial	24/08/2026	Relevamiento del SI actual y validación del problema.
E2	Adulto responsable, 45 años. Usaria de Family Link.	Videollamada	27/08/2026	Validación cualitativa del problema en otro hogar.
E3	Adulto responsable, 42 años. Hogar monoparental.	Videollamada	28/08/2026	Validación cualitativa.
E4	Adulto responsable, 55 años. Control manual.	Telefónico	28/08/2026	Validación cualitativa.
E5	Adulto responsable, 50 años. Sin herramientas.	Presencial	31/08/2026	Validación cualitativa.

Fuentes secundarias

- Auxier, B., Anderson, M., Perrin, A. y Turner, E. (2020). Parenting Children in the Age of Screens. Pew Research Center. Informe producido por el Pew Research Center mediante encuesta en línea a 3.640 padres estadounidenses con al menos un hijo menor de 18 años, realizada en marzo de 2020. Se utiliza para contextualizar prácticas de control parental en hogares internacionales y contrastarlas con la realidad observada en Posadas.
- Smahel, D. et al. (2020). EU Kids Online 2020: Survey Results from 19 Countries. London School of Economics. Publicación elaborada por la London School of Economics a partir de una encuesta a 25.101 niños de 9 a 16 años en 19 países europeos, realizada entre 2017 y 2019. Aporta datos comparativos sobre hábitos digitales de menores, útiles para validar la problemática local.
- Tanenbaum, A. S., Wetherall, D. J. y Feamster, N. (2021). Computer Networks (6.^a ed.). Pearson. Referencia técnica publicada por Pearson en 2021, utilizada para fundamentar protocolos de red (DNS, DHCP, ARP) y mecanismos de identificación de dispositivos en redes domésticas. No se trata de un estudio estadístico, sino de un texto académico de alcance general.

- Hoffman, P. y McManus, P. (2018). DNS Queries over HTTPS (DoH). RFC 8484. IETF. Especificación técnica publicada por la Internet Engineering Task Force (IETF) en octubre de 2018, que define el protocolo DoH. Se emplea para describir el vector de evasión principal identificado en las pruebas de Limbii.
- Mockapetris, P. (1987). Domain Names — Implementation and Specification. RFC 1035. IETF. Documento normativo de la IETF, publicado en noviembre de 1987, que establece el estándar DNS sobre el cual opera el mecanismo de filtrado del sistema.

II.2 · Instrumentos, dinámicas aplicadas y alcance

El relevamiento se enmarca en un estudio de tipo cualitativo y exploratorio, orientado a comprender la situación actual de la administración de redes domésticas en hogares con menores de edad. La entrevista semiestructurada se seleccionó por permitir una guía común entre sesiones y la profundización sobre aspectos emergentes (Kvale, 2011). Se aplica un muestreo no probabilístico intencional con componentes de conveniencia y bola de nieve (Hernández Sampieri et al., 2014; Patton, 2015).

Se aplican dos instrumentos: observación directa en el hogar piloto (24 al 28 de agosto de 2026) y cinco entrevistas semiestructuradas con un guion de 21 preguntas abiertas en cinco bloques temáticos (caracterización del hogar, situación actual, dificultades, expectativas y cierre con bola de nieve), con una duración promedio de 40 minutos. El guion completo, las fichas de identificación y las transcripciones se encuentran en el Anexo I.

Los criterios de inclusión son: hogar con al menos un integrante menor de 18 años, conexión a Internet residencial activa, existencia de un adulto responsable identificable y aceptación para ser entrevistado. La cadena de contactos: E1 (hogar piloto) facilita el contacto de E2, quien refiere a E3, y E3 confirma a E4. E5 se obtiene de manera independiente.

- Actor no relevado: el relevamiento se circunscribe a adultos responsables y no incluye entrevistas a menores de edad. La perspectiva de este grupo, relevante por su condición de usuarios finales del control y por su potencial motivación para evadir restricciones, se aborda a partir de la literatura (Smahel et al., 2020, con 25.101 niños encuestados en 19 países europeos). Se declara esta omisión como limitación del relevamiento.

II.3 · Presentación de los datos recabados

Datos de la observación directa (hogar piloto, 24–28/08/2026)

Dispositivos conectados	14
Dispositivos identificados por el responsable	2 (el propio y el del menor)
Dispositivos con política de acceso	1 (el del menor, mediante Find My Kids)
Herramienta en uso	Find My Kids, plan premium, USD 6/mes
Intervenciones manuales semanales	≥ 5
Redes wifi en el hogar	2 (ambas en funcionamiento)
Persona que resuelve problemas técnicos	Hija de 23 años (no es el adulto responsable del control)

Síntesis de las entrevistas (E1 a E5)

Total de hogares relevados	5
Total de dispositivos	43 (promedio: 8,6 por hogar)
Menores presentes	7 (edades: 7, 8, 10, 11, 12, 14, 14)
Hogares sin herramienta digital de control	3 de 5 (E3, E4, E5)
Hogares con herramienta parcial	2 de 5 (E1: Find My Kids; E2: Family Link)
Interés en la propuesta	5 de 5
Disposición a pagar	5 de 5 (condicionada al costo)
Montos mensuales mencionados	USD 1–2 (E2); ARS 7.500–10.000 (E1, E5); ARS 30.000 (E4); <ARS 50.000 (E3)

Los registros completos de cada entrevista se encuentran en el Anexo I.

II.4 · Gráficos y variables de análisis



Figura 1. Dispositivos conectados por hogar. Fuente: elaboración propia sobre relevamiento, agosto de 2026. n = 5.

El hogar E1 presenta la mayor cantidad de dispositivos conectados (14), mientras que los restantes hogares oscilan entre 6 y 9. El promedio es de 8,6 dispositivos por hogar y el total relevado asciende a 43 dispositivos.



Figura 2. Herramienta de control utilizada. Fuente: elaboración propia sobre relevamiento, agosto de 2026. n = 5.

Tres de los cinco hogares relevados no utilizan ninguna herramienta digital de control. Un hogar utiliza Find My Kids y otro utiliza Google Family Link. En ambos casos, la herramienta opera sobre el dispositivo del menor y no cubre el resto de los equipos conectados.

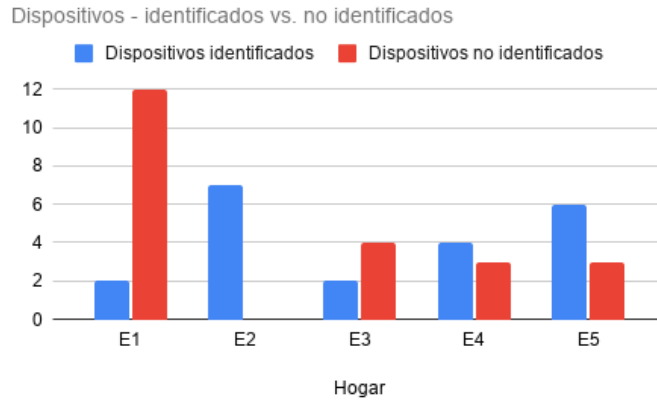


Figura 3. Dispositivos identificados y no identificados por hogar. Fuente: elaboración propia sobre relevamiento, agosto de 2026. n = 5.

El hogar E1 presenta la mayor brecha: dos dispositivos identificados frente a doce sin identificar. En los hogares E2 y E5 la proporción de dispositivos identificados es mayor, lo cual se asocia con la presencia de herramientas digitales de control o con una menor cantidad de equipos conectados.

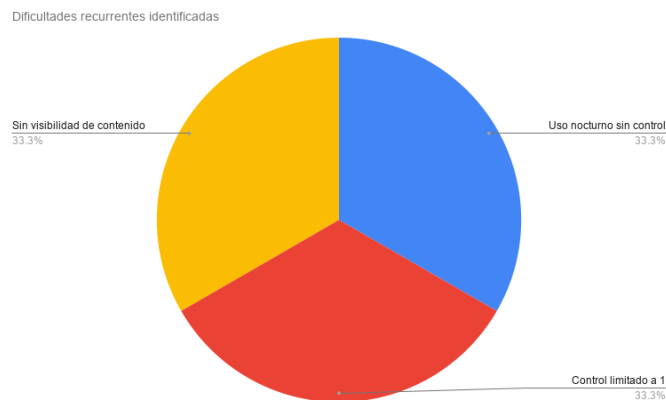


Figura 4. Dificultades recurrentes identificadas. Fuente: elaboración propia sobre relevamiento, agosto de 2026. n = 5.

Las tres dificultades principales, uso nocturno sin control, control limitado a un solo dispositivo y falta de visibilidad sobre el contenido, se refieren en tres hogares cada una. Ninguna dificultad se concentra en un solo hogar, lo que sugiere consistencia del problema más allá del caso piloto.

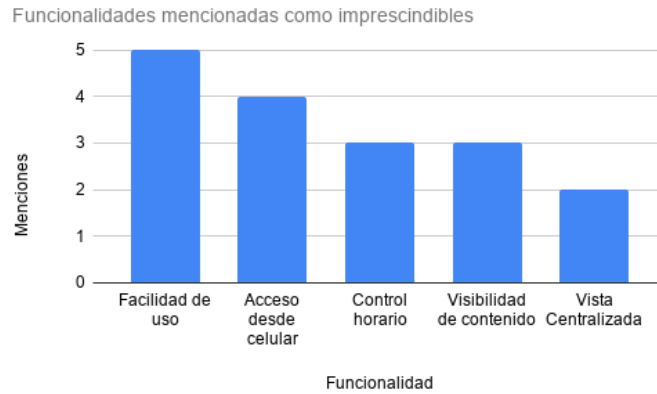


Figura 5. Funcionalidades mencionadas como imprescindibles. Fuente: elaboración propia sobre relevamiento, agosto de 2026. n = 5.

La facilidad de uso se menciona en la totalidad de las entrevistas. El acceso desde el teléfono celular se refiere en cuatro de cinco. El control horario y la visibilidad sobre el contenido al que acceden los menores se mencionan en tres hogares cada uno.

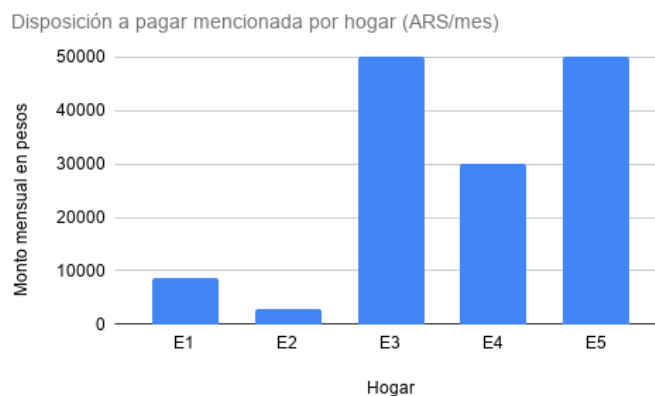


Figura 6. Disposición a pagar mencionada por hogar. Fuente: elaboración propia sobre relevamiento, agosto de 2026. n = 5.

Los montos mensuales mencionados presentan alta dispersión, desde el equivalente a aproximadamente ARS 2.920 (E2, quien declara entre uno y dos dólares) hasta menos de ARS 50.000 (E3). Esta variabilidad impide derivar un precio de los datos disponibles y los montos se tratan como indicios orientativos.

II.5 · Análisis de la información

Dificultades recurrentes

Uso nocturno sin control. En tres hogares (E1, E2, E5) los adultos refieren episodios en los que el menor permanece conectado durante la madrugada. En E2, este es el motivo de adopción de Family Link. En E5, la respuesta consiste en desconectar el wifi del hogar.

Control limitado a un solo dispositivo. Cuatro de cinco hogares (E1, E2, E3, E4) manifiestan que las herramientas disponibles, cuando existen, operan sobre un solo dispositivo. E1 declara que no sabe cómo controlar el acceso desde consolas, televisores o computadoras.

Falta de visibilidad sobre el contenido. Tres hogares (E2, E3, E4) expresan como principal preocupación la imposibilidad de conocer qué contenido consumen los menores. En E4, la entrevistada manifiesta que, si ocurriera un incidente de acceso a contenido inapropiado, no se enteraría.

Expectativas funcionales convergentes

- Facilidad de uso e interfaz intuitiva: mencionada en las cinco entrevistas.
- Acceso desde el teléfono celular: mencionado por E2, E3, E4, E5.
- Visualización centralizada de dispositivos conectados: E1, E3.
- Control horario con apagado nocturno: E1, E5.

Análisis PESTEL (factores con implicancia decisoria)

Se identifican seis factores con implicancia directa sobre las decisiones de diseño del proyecto. Los factores tecnológicos (DoH/RFC 8484 y aleatorización de MAC) son los que más condicionan la arquitectura: el primero obliga a abandonar la promesa de filtrado DNS total y adoptar el banco de pruebas como entregable; el segundo obliga a contemplar mecanismos alternativos de identificación de dispositivos. Los factores legales (Ley 25.326 de protección de datos, Ley 26.061 de derechos del menor, art. 153 del CP y Ley

27.078) establecen la frontera entre gestionar el acceso a la red y acceder al contenido de una comunicación, lo que excluye la interceptación TLS del alcance. El detalle por factor se presenta en el Instrumento 12, Anexo I.

Matriz FODA

Las fortalezas principales son el acceso permanente al hogar piloto y los conocimientos prácticos de redes adquiridos en la pasantía de IPS. La debilidad dominante es el trabajo individual, que determina el recorte al núcleo mínimo funcional. La oportunidad principal reside en que 3 de 5 hogares no usan herramienta digital de control, combinada con que ningún producto del mercado declara sus límites de eficacia. La amenaza principal es la incorporación progresiva de cifrado en navegadores y sistemas operativos que reduce la eficacia del filtrado DNS. La estrategia adoptada es de reorientación: la debilidad del adulto responsable (falta de conocimiento técnico) se compensa con la oportunidad de ofrecer una herramienta que las soluciones existentes no cubren. El detalle por celda se presenta en el Instrumento 15, Anexo I.

Comparación con soluciones existentes

Se evalúan tres soluciones: Find My Kids (utilizada en el hogar piloto, USD 6/mes, rastreo GPS y estadísticas de uso de apps pero sin filtrado de contenido ni administración de red), Google Family Link (gratuita, control por dispositivo Android, sin cobertura de consolas ni PCs, observada en E2) y Qustodio (control por dispositivo con filtrado de contenido). Ninguna opera a nivel de red, ninguna ofrece vista centralizada del conjunto de dispositivos del hogar y ninguna documenta los límites de su eficacia. El detalle comparativo se presenta en el Instrumento 16, Anexo I.

II.6 · Conclusiones del relevamiento

Primer hallazgo: el problema de administración centralizada de la red se verifica en el hogar piloto con magnitud documentada (2 de 14 dispositivos identificados, más cinco

intervenciones manuales semanales, USD 6/mes en herramienta que cubre 1 dispositivo) y se observa de manera consistente en los cuatro hogares adicionales relevados. La decisión que habilita es la siguiente, el proyecto tiene un problema real y verificable sobre el cual construir.

Segundo hallazgo: tres de cinco hogares no utilizan ninguna herramienta digital de control. Las medidas adoptadas son exclusivamente manuales y no escalan con la cantidad de dispositivos. La decisión que habilita es la siguiente, la propuesta de valor de Limbii (centralización, trazabilidad y transparencia sobre los límites) responde a una necesidad que las soluciones existentes no cubren.

Tercer hallazgo: ninguna de las tres soluciones evaluadas (Find My Kids, Family Link, Qustodio) opera a nivel de red ni documenta los límites de su eficacia. Todas requieren instalación por dispositivo. La decisión que habilita es la siguiente, conviene desarrollar. La diferenciación de Limbii es verificable y no está ocupada por competidores.

Limitaciones reconocidas: muestra reducida ($n = 5$) obtenida por conveniencia y bola de nieve, limitada a Posadas, Misiones. Todas las entrevistadas son mujeres adultas responsables del hogar. El relevamiento comprende únicamente a adultos responsables del hogar. La disposición a pagar presenta alta dispersión y se trata como indicio. Los hallazgos constituyen evidencia cualitativa y no se generalizan al universo de hogares.

BIBLIOGRAFÍA

Auxier, B., Anderson, M., Perrin, A. y Turner, E. (2020). Parenting Children in the Age of Screens. Pew Research Center.

<https://www.pewresearch.org/internet/2020/07/28/parenting-children-in-the-age-of-screens/>

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, M. del P. (2014).

Metodología de la investigación (6.^a ed.). McGraw-Hill.

Hoffman, P. y McManus, P. (2018). DNS Queries over HTTPS (DoH). RFC 8484.

IETF. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8484>

Kvale, S. (2011). Las entrevistas en investigación cualitativa. Morata.

Ley 25.326. Protección de los Datos Personales. Sancionada 4 de octubre de 2000.

<https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=64790>

Ley 26.061. Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Sancionada 28 de septiembre de 2005.

<https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=110778>

Ley 26.388. Delitos Informáticos. Sancionada 4 de junio de 2008.

<https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=141790>

Ley 27.078. Argentina Digital. Sancionada 16 de diciembre de 2014.

<https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=239771>

Mockapetris, P. (1987). Domain Names — Implementation and Specification. RFC

1035. IETF. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1035>

Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible. Resolución A/RES/70/1.

<https://undocs.org/es/A/RES/70/1>

Patton, M. Q. (2015). Qualitative Research and Evaluation Methods (4.^a ed.). Sage.

Smahel, D., Machackova, H., Mascheroni, G., Dedkova, L., Staksrud, E., Ólafsson, K.,

Livingstone, S. y Hasebrink, U. (2020). EU Kids Online 2020: Survey Results
from 19 Countries. EU Kids Online, London School of Economics.

[https://www.lse.ac.uk/media-and-](https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/assets/documents/research/eu-kids-online/reports/EU-Kids-Online-2020-10Feb2020.pdf)

[communications/assets/documents/research/eu-kids-online/reports/EU-Kids-
Online-2020-10Feb2020.pdf](https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/assets/documents/research/eu-kids-online/reports/EU-Kids-Online-2020-10Feb2020.pdf)

Tanenbaum, A. S., Wetherall, D. J. y Feamster, N. (2021). Computer Networks (6.^a ed.).
Pearson.

ANEXOS

ANEXO I — DATOS RELEVADOS

Este anexo contiene los instrumentos aplicados durante el relevamiento, las fichas de identificación de las entrevistas y las transcripciones correspondientes.

El guion de entrevista semiestructurada (21 preguntas en 5 bloques), las fichas de identificación de E1 a E5, las planillas de registro de respuestas y las transcripciones completas se encuentran disponibles en el portafolio digital y se anexan como documentación complementaria.

Los instrumentos de la cátedra (1 a 22) completados para este proyecto se presentan en documentos separados (Instrumentos Clase 1 a Clase 4) y se conservan en el portafolio.

ANEXO II — DOCUMENTOS DEL ENTORNO O DOMINIO

Algunas capturas del prototipo v0 (maqueta navegable en HTML/CSS/JS, localhost). El enlace al repositorio se encuentra en el aula virtual, en la entrega del AE1.

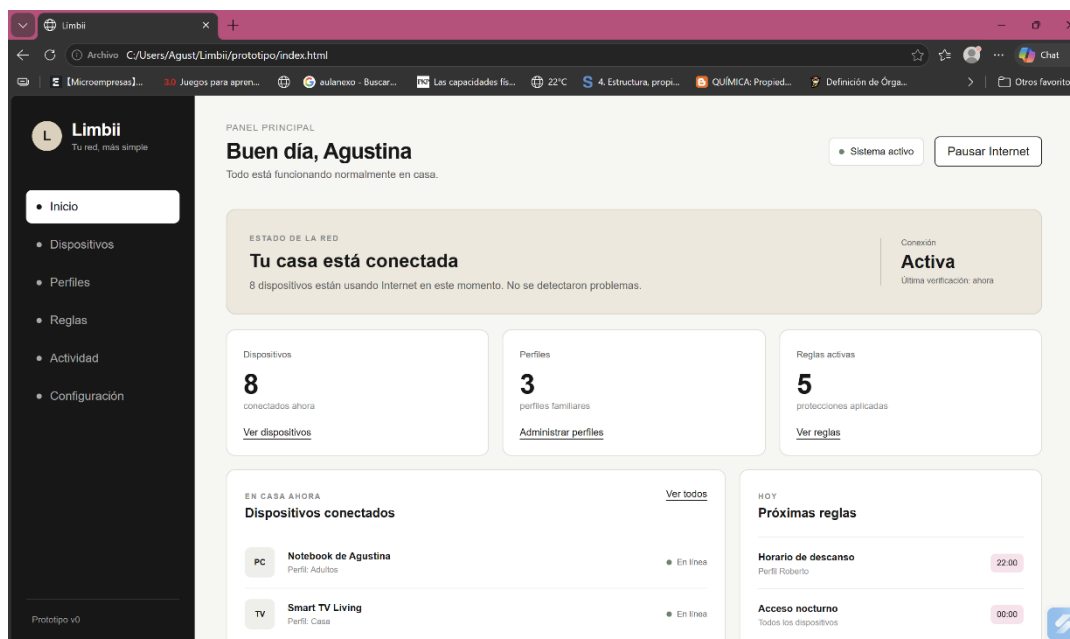


Figura 7. Prototipo v0: panel principal (vista de inicio). Fuente: elaboración propia, agosto de 2026.

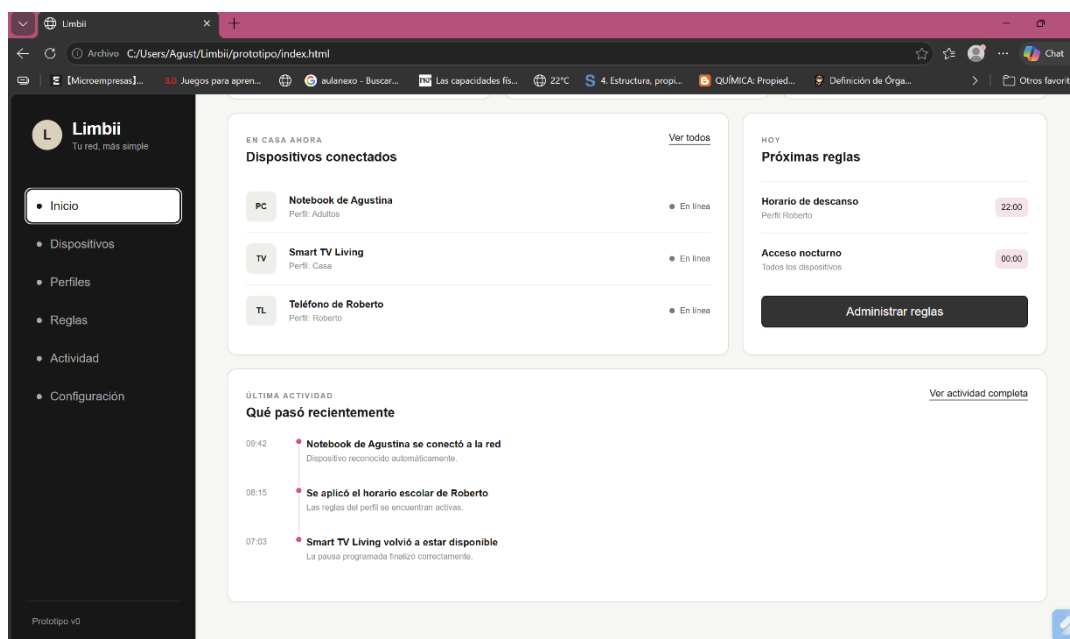


Figura 8. Prototipo v0: panel principal, dispositivos conectados y última actividad. Fuente: elaboración propia, agosto de 2026.

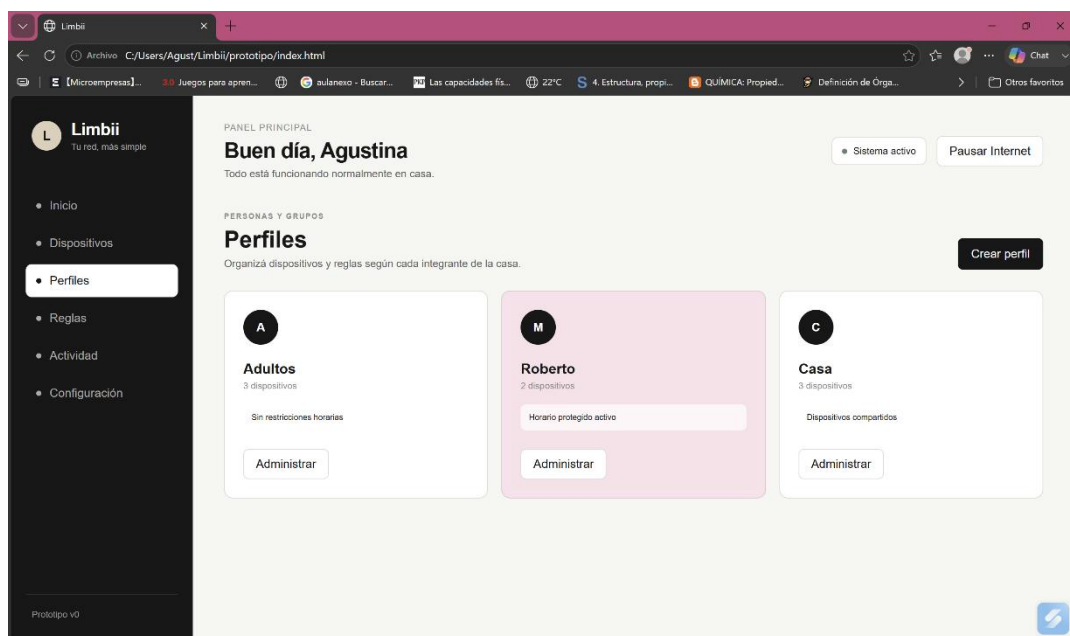


Figura 9. Prototipo v0: pantalla de perfiles. Fuente: elaboración propia, agosto de 2026.

ANEXO III — BITÁCORA DE DECISIONES E HISTORIAL DEL REPOSITORIO

La bitácora de decisiones se presenta en el repositorio, al cual se accede mediante el link proporcionado en el aula virtual.